

齐鲁工业大学《Java 高级程序设计》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单选题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪个关键字可以用于定义抽象类？（ ）
A. abstract
B. final
C. static
D. public
2. 在 Java 中，关于接口的说法正确的是（ ）
A. 接口中的方法默认是 private 的
B. 接口中的变量默认是 final 和 static 的
C. 一个类只能实现一个接口
D. 接口可以被实例化
3. 下面哪个方法是线程类 Thread 的静态方法？（ ）
A. start()
B. run()
C. sleep()
D. interrupt()
4. 以下哪种集合类是线程安全的？（ ）
A. ArrayList
B. LinkedList
C. HashMap
D. Vector
5. 当一个类实现一个接口时，它必须（ ）
A. 实现接口中的所有方法
B. 只实现接口中的部分方法

- C. 不实现接口中的任何方法
- D. 以上说法都不对

得分

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. Java 中用于异常处理的关键字有 try、catch、_____和 finally。
2. 抽象类中可以有抽象方法，也可以有_____方法。
3. 线程的生命周期包括新建、就绪、运行、阻塞和_____。
4. 在 Java 中，使用_____关键字来创建对象。
5. 泛型的主要作用是提高代码的_____和类型安全性。
6. 集合框架中，List 接口的主要实现类有 ArrayList 和_____。
7. 接口中的方法默认是_____修饰的。
8. 当一个类继承另一个类时，使用_____关键字。
9. Java 中，使用_____类来处理文件和目录。
10. 多态的实现方式有方法重载和_____。

得分

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. Java 中的抽象类可以被实例化。（ ）
2. 线程安全的集合类在多线程环境下使用时不需要额外的同步机制。（ ）
3. 接口可以继承多个接口。（ ）
4. 异常处理中，finally 块中的代码无论是否发生异常都会执行。（ ）
5. 方法重载是指在同一个类中，方法名相同，但参数列表不同的多个方法。（ ）

得分

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以下关于 Java 类的说法正确的有（ ）
A. 一个 Java 源文件中可以有多个类
B. 一个 Java 源文件中只能有一个公共类
C. 类中的属性可以是基本数据类型，也可以是引用数据类型
D. 类中的方法可以有返回值，也可以没有返回值
2. 以下哪些是 Java 中的访问修饰符？（ ）
A. public
B. private
C. protected

D. default

3. 关于线程同步，以下说法正确的是（ ）

- A. 可以使用 synchronized 关键字来实现线程同步
- B. 同步方法可以保证同一时刻只有一个线程访问该方法
- C. 同步代码块可以提高程序的性能
- D. 线程同步会降低程序的并发度

4. 以下关于泛型的说法正确的是（ ）

- A. 泛型可以在编译时进行类型检查
- B. 泛型可以避免类型转换异常
- C. 泛型可以提高代码的复用性
- D. 泛型只能用于集合类

5. 以下哪些是 Java 集合框架中的接口？（ ）

- A. Collection
- B. Map
- C. Set
- D. Queue

得分

五、综合应用题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 设计一个 Java 程序，实现一个简单的图书管理系统。要求包含图书类（Book）和图书管理类（BookManager），图书类包含图书的编号、书名、作者等属性，图书管理类包含添加图书、删除图书、查询图书等功能。并编写测试代码验证系统的功能。

2. 编写一个多线程程序，模拟多个用户同时访问一个银行账户。银行账户类（BankAccount）包含账户余额和存款、取款等方法。要求使用线程同步机制保证账户余额的正确性。

得分

六、设计题（共 15 分）

设计一个 Java 程序，实现一个图书管理系统。该系统包含以下功能：

- 1. 图书类（Book）：包含图书的书名、作者、ISBN 号和借阅状态（是否已借出）四个属性，以及相应的 getter 和 setter 方法。
- 2. 图书馆类（Library）：
 - 包含一个存储图书对象的列表。
 - 实现添加图书、删除图书、根据 ISBN 号查找图书和显示所有图书信息的方法。
 - 实现借阅图书和归还图书的方法，在借阅和归还时需要更新图书的借阅状态。
- 3. 主类（Main）：
 - 创建图书馆对象，并添加一些图书。
 - 模拟用户的借阅和归还操作。
 - 最后显示图书馆中所有图书的信息。

要求：

- 代码结构清晰，有必要的注释。
- 对输入进行合理的验证，例如在借阅图书时，需要检查图书是否已借出；在归还图书时，需要检查图书是否已被借出。